山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机视觉 课程实验报告

学号：202200130077	姓名： 薛润泽	
实验题目：实验 4.1：高斯滤波		

实验过程中遇到和解决的问题：

（记录实验过程中遇到的问题，以及解决过程和实验结果。可以适当配以关键代码辅助说明，但不要大段贴代码。）

实验目的：使用高斯滤波对图片进行滤波处理。

实验原理：利用高斯函数的权重分布，对图像进行加权平均，使邻近像素对中心像素的影响随着距离的增加而减小。

高斯函数：

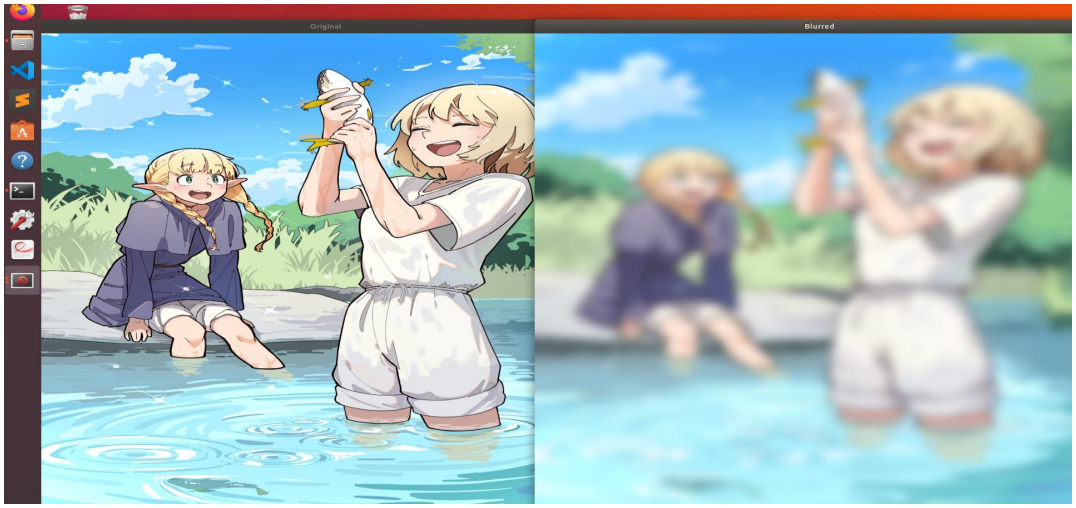
$$G(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2}\exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right)$$

本次实验要求的滤波窗口大小为 6*sigma-1

初始参数 sigma 设置为 10

实验结果如下：

左侧为原始图，右侧为高斯滤波后的图



结果分析与体会：
成功使用高斯滤波完成对图片的滤波操作。